

# Installation Guide IES-Labor auf Apple Silicon

Nils Eckerle

30. April 2025

## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                              |          |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Vorwort</b>                                               | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Guide</b>                                                 | <b>1</b> |
| 2.1      | Download über den bereitgestellten Link auf Moodle . . . . . | 1        |
| 2.2      | Datei konvertieren . . . . .                                 | 1        |
| 2.2.1    | Installieren der benötigten Programme . . . . .              | 1        |
| 2.2.2    | In .tgz umwandeln . . . . .                                  | 2        |
| 2.2.3    | Entpacken und Konvertieren . . . . .                         | 3        |
| 2.3      | VM erstellen . . . . .                                       | 3        |
| 2.3.1    | Öffnen von UTM . . . . .                                     | 3        |
| 2.3.2    | Neue VM in UTM erstellen . . . . .                           | 3        |
| 2.4      | VM-Einstellungen anpassen . . . . .                          | 4        |

## 1 Vorwort

Da es bei mir einige Probleme gab, möchte ich hier nun die richtigen Schritte aufzeigen, mit eingegebenen Befehlen und Bildern zur Visualisierung. Falls Probleme bei Ihnen auftreten sollten, bitte ich um Information um diesen Guide zu verbessern. Dies gerne auf die E-Mail [uk102247@student.uni-kassel.de](mailto:uk102247@student.uni-kassel.de)

## 2 Guide

### 2.1 Download über den bereitgestellten Link auf Moodle



Link zum virtuellen Labor

Laden Sie das virtuelle Labor und importieren Sie es in VirtualBox

<https://next.hessenbox.de/index.php/s/y7oEzQzFFbqgjay>

### 2.2 Datei konvertieren

#### 2.2.1 Installieren der benötigten Programme

Für die Konvertierung benötigen Sie folgende Programme:

#### Terminal-Befehl

```
brew install utm qemu
```

### 2.2.2 In .tgz umwandeln

Folgen Sie diesen Schritten, um die heruntergeladene Datei umzuwandeln:

1. Öffnen Sie das Terminal
2. Wechseln Sie zum Download-Verzeichnis:

```
cd Downloads
```

3. Benennen Sie die Datei um:

```
mv IES-Labor\ V0425.ova IES-Labor.tgz
```

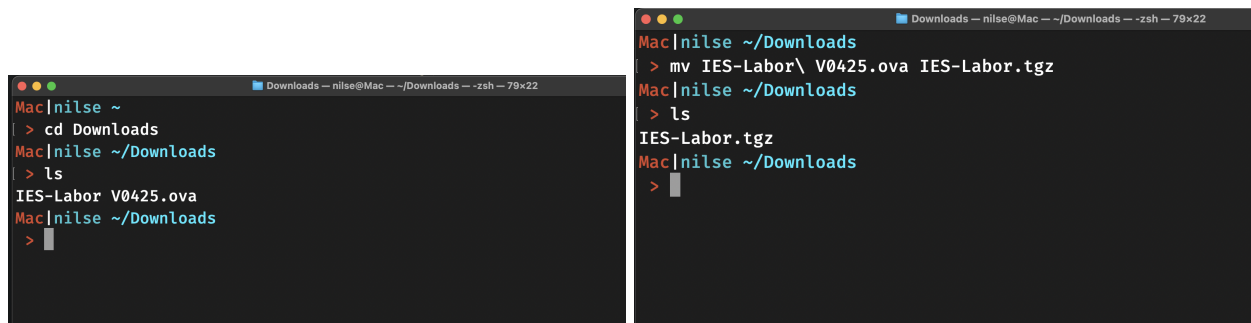


Abbildung 1: Terminal-Befehle zum Wechseln des Verzeichnisses und Umbenennen der Datei

Die Durchführung der Schritte 1-3 ist in Abbildung 1 visualisiert.

#### Wichtig

Bitte beachten Sie, dass die Dateinamen (wie IES-Labor V0425.ova) exakt mit den tatsächlichen Dateinamen übereinstimmen müssen. Automatische Vervollständigung der Namen ist mit der [TAB]-Taste möglich.

#### Tipp

Der Befehl `ls` listet alle Dateien im aktuellen Verzeichnis auf.  
Mit Zusätzen kann der Befehl modifiziert werden:

- `ls -l` # Listenformat mit Details
- `ls -a` # Alle Dateien (auch versteckte)

---

### 2.2.3 Entpacken und Konvertieren

1. Entpacken Sie die Datei mit:

```
tar xvf IES-Labor.tgz
```

2. Konvertieren Sie die entpackte Datei für den QEMU-Hypervisor:

```
qemu-img convert -O qcow2 IES-Labor\ V0425-disk001.vmdk IES-Labor.qcow2
```

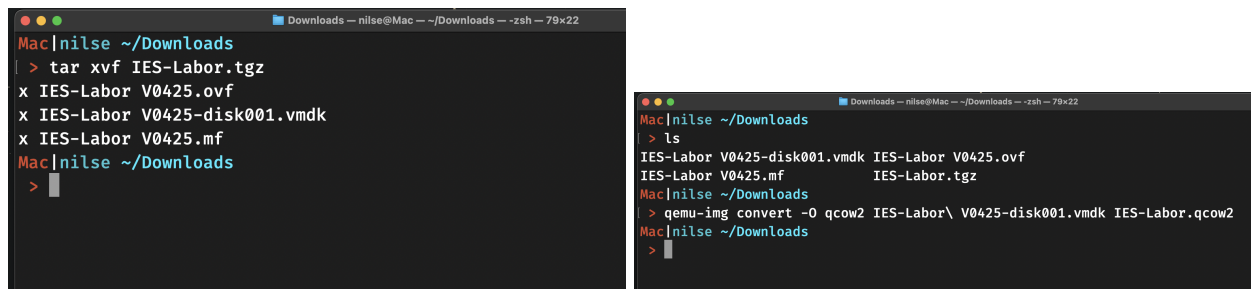


Abbildung 2: Entpacken der TGZ-Datei und Konvertierung in das QCOW2-Format

Die Durchführung der Schritte 1-2 ist in Abbildung 2 dargestellt.

## 2.3 VM erstellen

### 2.3.1 Öffnen von UTM

UTM hat bei mir nicht funktioniert nach dem Installieren, das Programm ist immer gecrashed und hat nur einen Crash-Report von Apple angezeigt. Auch der Neustart des Rechners hat nicht geholfen.

Meine einzige gefundene Lösung ist das Updaten auf die neueste Version von MacOS. Ich habe die beta-version Sequoia 15.5 Beta (24F5068ba) installiert, worauf UTM funktioniert.

### 2.3.2 Neue VM in UTM erstellen

1. Erstellen Sie eine neue virtuelle Maschine
2. Wählen Sie als Typ: **Emulate**

Die Umsetzung der Schritte 1-2 ist in Abbildung 3 zu sehen.

3. Wählen Sie als Betriebssystem: **Other**
4. Wählen Sie als Boot Device: **None**

Die Auswahl gemäß Schritt 3-4 ist in Abbildung 4 dargestellt.

5. Konfigurieren Sie die Hardware-Einstellungen:

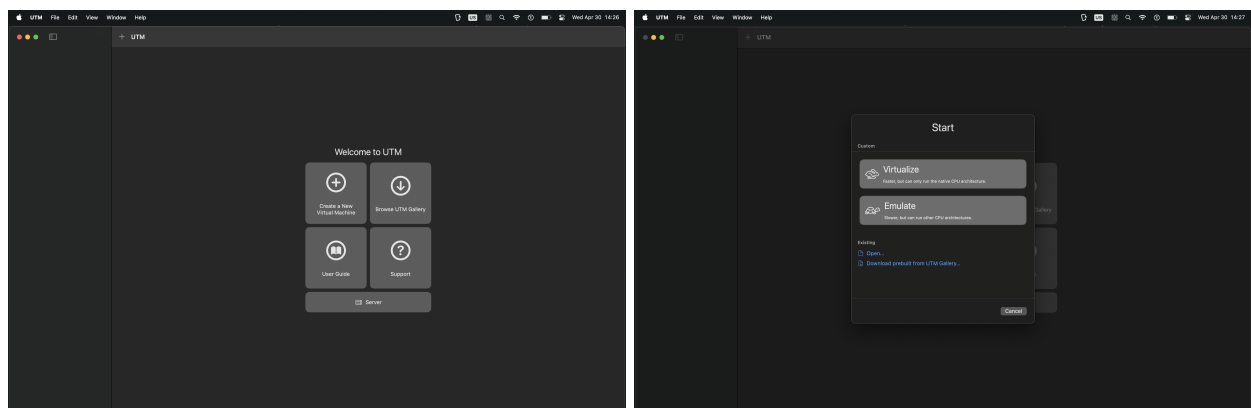


Abbildung 3: Neue VM erstellen und Emulation auswählen

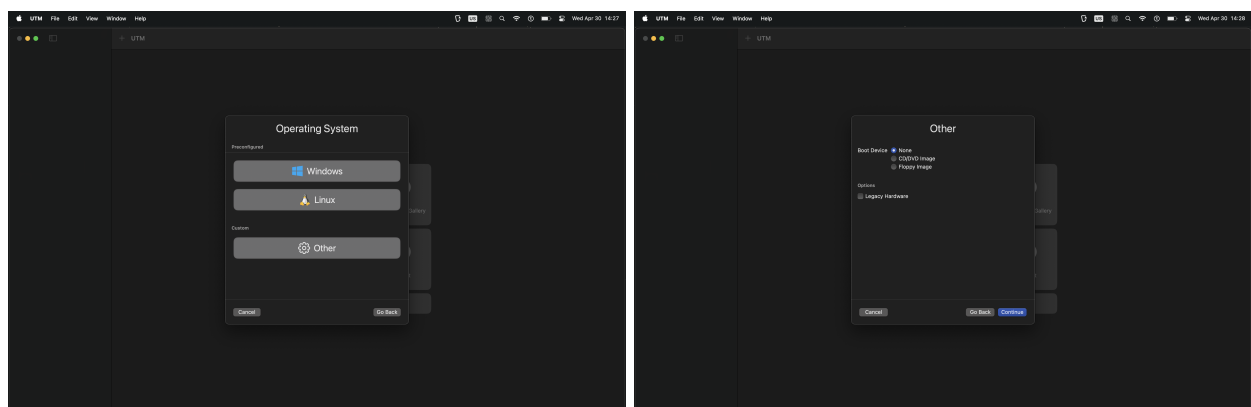


Abbildung 4: Betriebssystem und Boot-Gerät auswählen

- Mindestens 1024 MB Arbeitsspeicher
- Mindestens 2 CPU-Kerne (Standardeinstellungen sind ausreichend)

Die Hardware-Konfiguration gemäß Schritt 5 ist in Abbildung 5 zu sehen.

6. Legen Sie die Speichergröße fest
7. Lassen Sie Shared Storage frei
8. Beenden Sie das Setup

Die Einstellungen aus den Schritten 6-8 sind in Abbildung 6 dargestellt.

## 2.4 VM-Einstellungen anpassen

1. Bearbeiten Sie die VM über den „EditButton

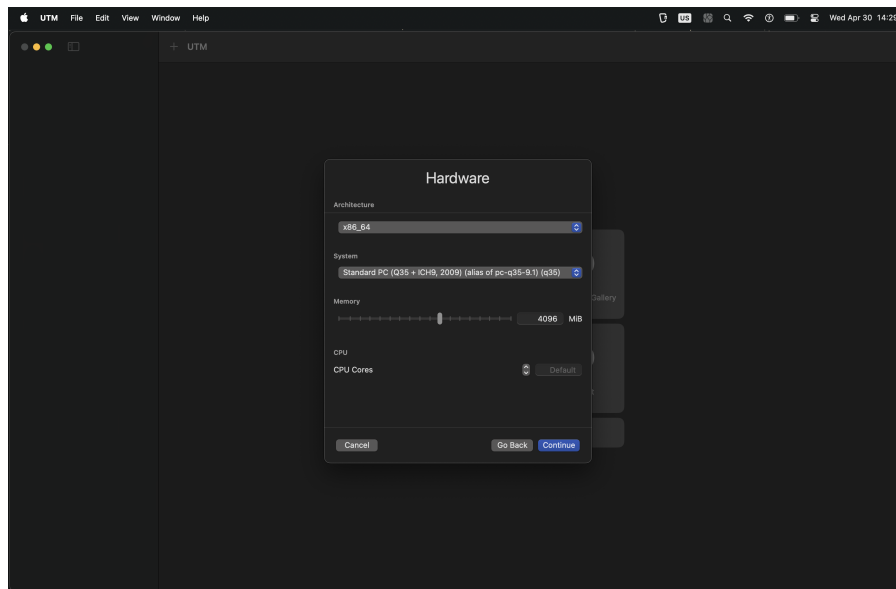


Abbildung 5: Hardware-Einstellungen der VM

Wie in Abbildung 7 zu sehen, können Sie die VM über den Edit-Button bearbeiten.

2. Aktivieren Sie unter System die Option „Force Multicore“
3. Deaktivieren Sie unter QEMU die Option „UEFI-Boot“

Die Änderungen gemäß Schritt 2-3 sind in Abbildung 8 dargestellt.

4. Setzen Sie unter Sharing den „Directory share mode“ auf **SPICE WebDAV**

Die Einstellung aus Schritt 4 ist in Abbildung 9 zu sehen.

5. Klicken Sie bei Path auf "Browse..." und wählen Sie einen neuen Ordner aus (dieser muss vorher erstellt werden)

Die Auswahl eines Shared Directory gemäß Schritt 5 ist in Abbildung 10 dargestellt.

6. Wählen Sie unter Display:

- Emulated display card: **VGA**
- VGA device RAM (MB): mindestens **128 MB**

Die Display-Einstellungen aus Schritt 6 sind in Abbildung 11 zu sehen.

7. Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen exakt wie folgt:

- Network mode: **Emulate VLAN**

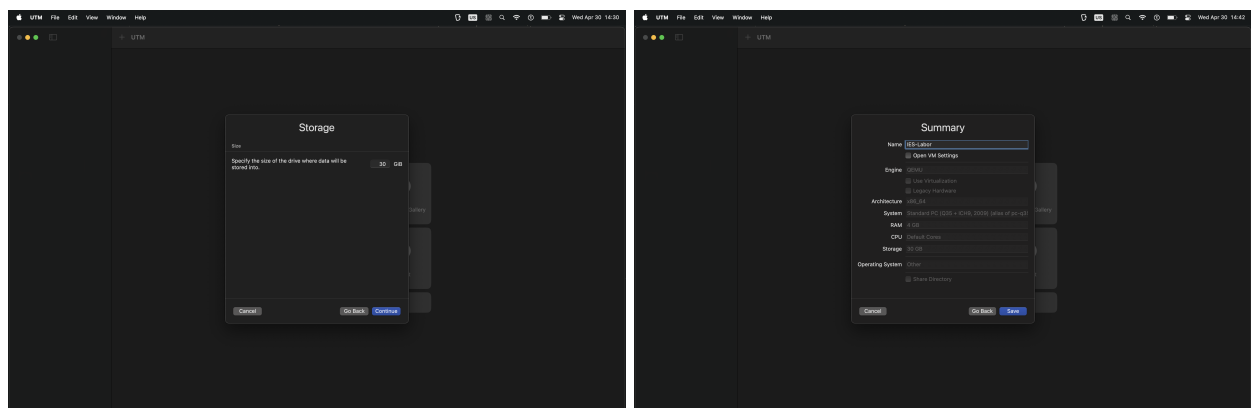


Abbildung 6: Speichereinstellungen und Zusammenfassung

- Emulate Network Card: **Intel Gigabit Ethernet (e1000-82545em)**
- MAC Adresse: **08:00:27:4D:6E:A1**

Die Netzwerkkonfiguration gemäß Schritt 7 ist in Abbildung 12 dargestellt.

8. Löschen Sie die bestehende Disk
9. Importieren Sie die neue Disk

Die Durchführung der Schritte 8-9 ist in Abbildung 13 zu sehen.

10. Importieren Sie die neu konvertierte Datei (falls nicht geändert, liegt diese noch im Download-Verzeichnis mit dem Namen **IES-Labor.qcow2**)

Der Import der konvertierten Datei gemäß Schritt 10 ist in Abbildung 14 dargestellt.

11. Speichern Sie die Änderungen
12. Starten Sie die VM

Die Durchführung der Schritte 11-12 ist in Abbildung 15 zu sehen.

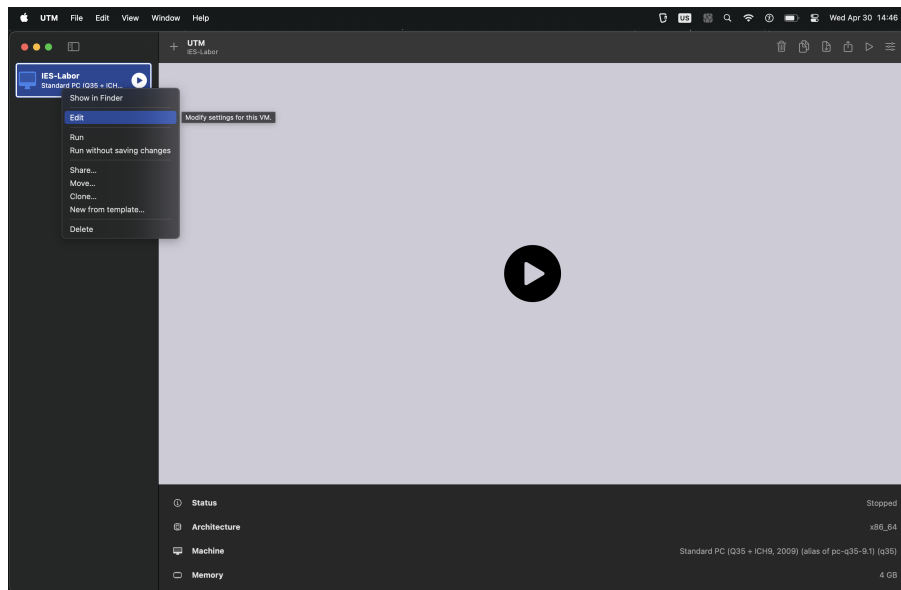


Abbildung 7: VM bearbeiten

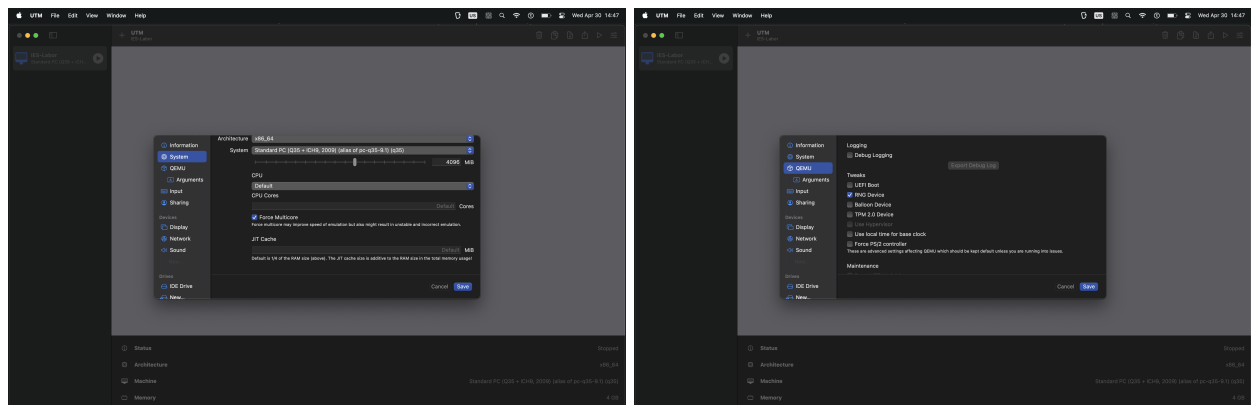


Abbildung 8: System- und QEMU-Einstellungen

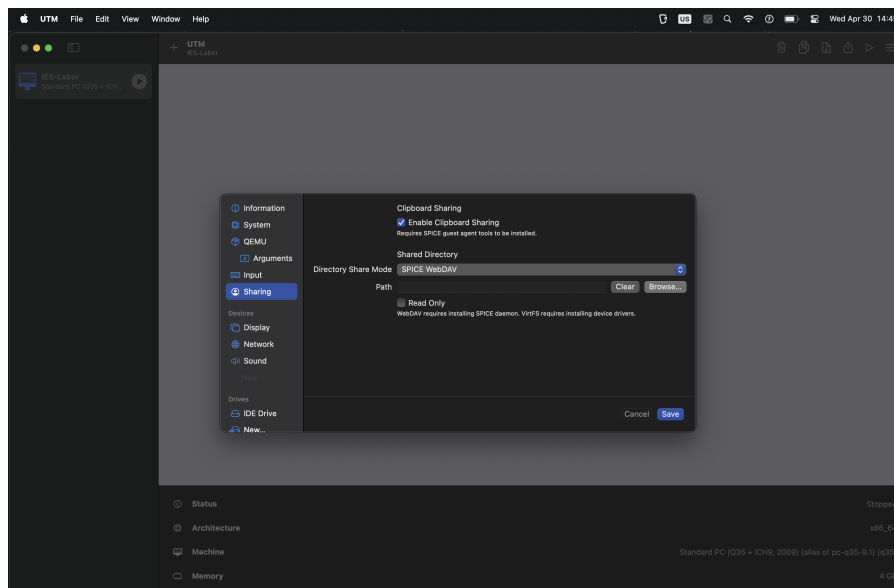


Abbildung 9: Sharing-Einstellungen

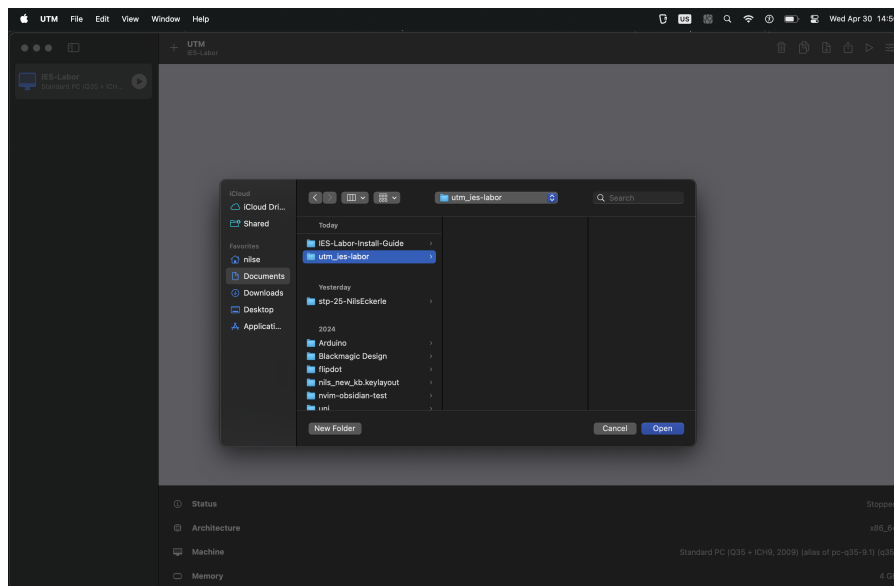


Abbildung 10: Auswahl eines Shared Directory



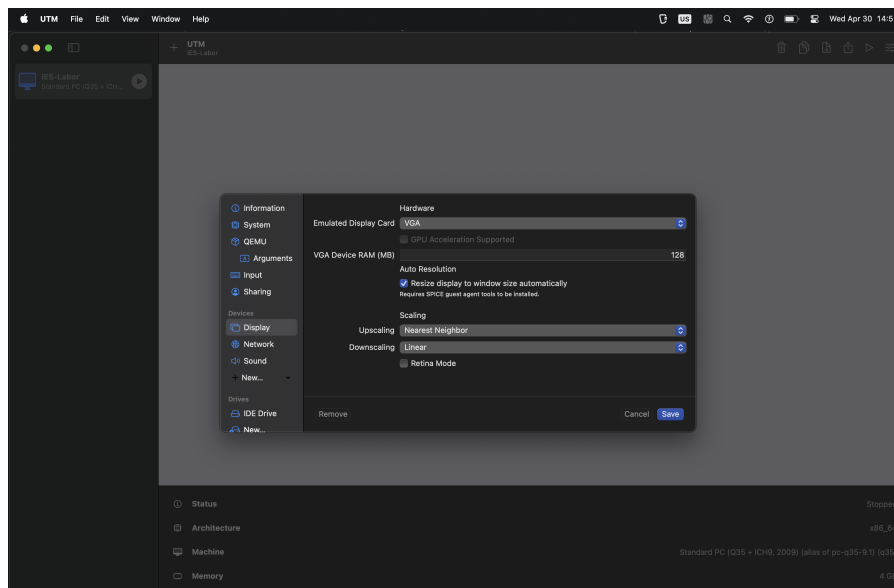


Abbildung 11: Display-Einstellungen

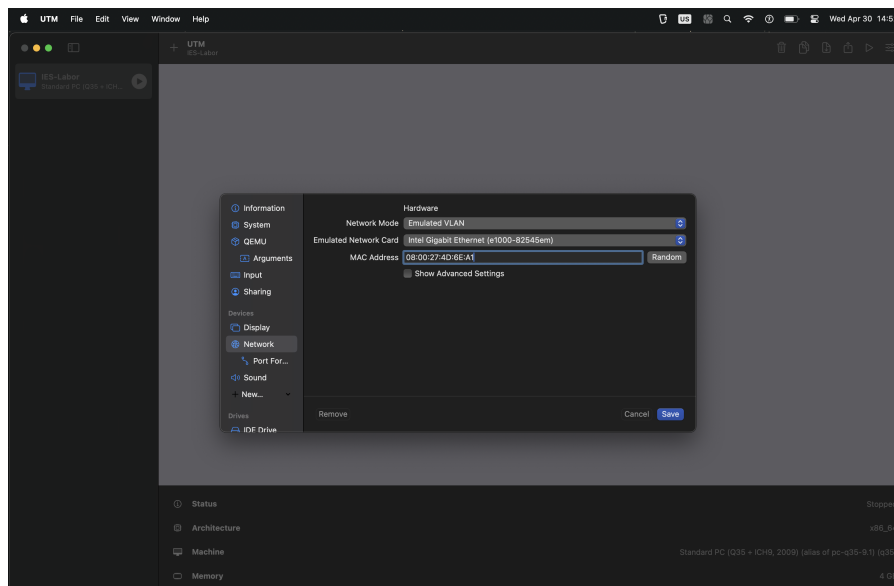


Abbildung 12: Netzwerkeinstellungen

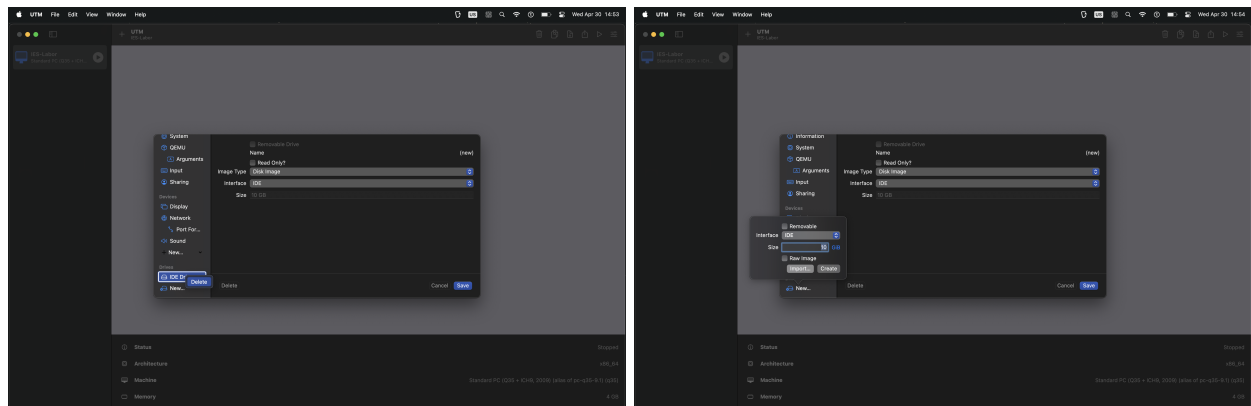


Abbildung 13: Löschen der vorhandenen Disk und Import einer neuen

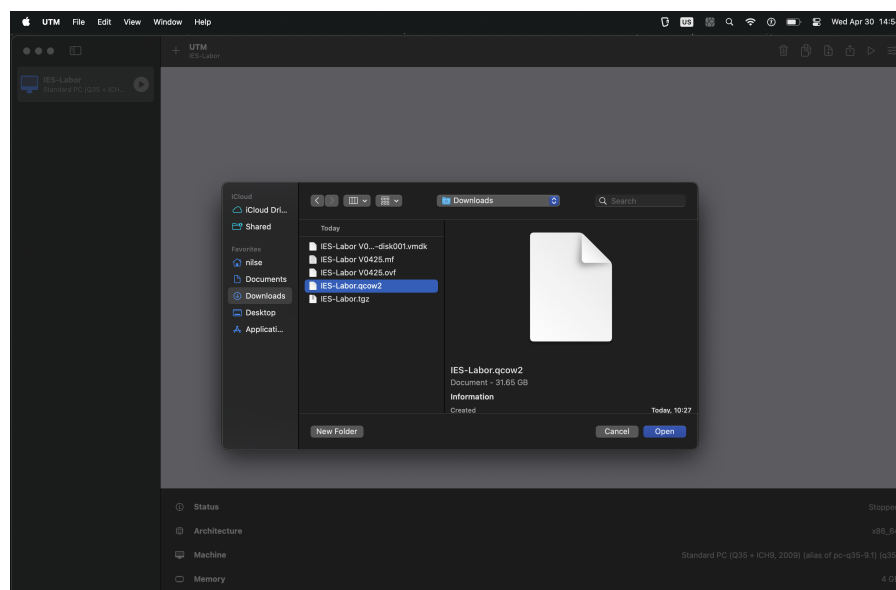


Abbildung 14: Import der konvertierten Disk-Datei

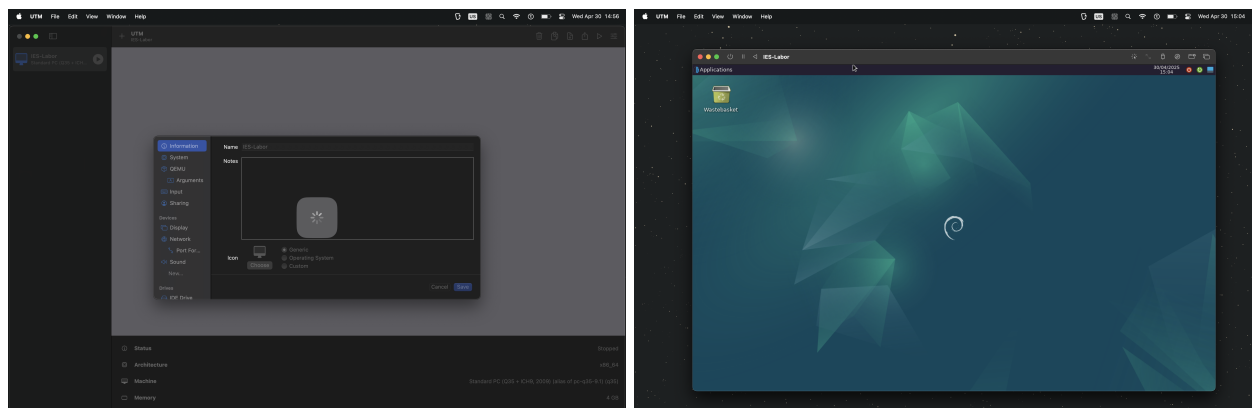


Abbildung 15: Speichern der Einstellungen und Start der VM